

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ELÉCTRICA,
INFORMÁTICA Y MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE
SISTEMAS



PLAN DE PROYECTO DESARROLLO DE SOFTWARE

*Plataforma Web para la Optimización de la Gestión del
TUPA de la UNSAAC.*

Docente:

Luis Álvaro Monzón Condori

Presentado por:

1. Jhon Kevin Halanocca Surco 215277
2. Domingo de Guzman Quispe Mamani 191978
3. Cesar Andersson Saire Hanco 141158

CUSCO - PERU

2026

Contents

1	Presentación	2
2	Ámbito de Aplicación e Influencia	3
2.1	Ámbito institucional	3
2.2	Usuarios objetivo	3
2.3	Alcance funcional	3
3	Descripción de la Problemática	5
3.1	Situación actual del sistema PLADDES	5
3.2	Problemas identificados en PLADDES	5
3.3	Impacto del problema	6
4	Objetivos de la Propuesta	7
4.1	Objetivo general	7
4.2	Objetivos específicos	7
5	Metodología	9
5.1	Metodología de desarrollo	9
5.1.1	Roles Scrum	9
5.1.2	Planificación de hitos y sprints	9
5.2	Actividades principales	11
5.3	Infraestructura y recursos	11
5.3.1	Stack tecnológico propuesto	11
5.3.2	Recursos de hardware	12
5.3.3	Recursos de software (todos gratuitos o de código abierto)	12
5.4	Evaluación y monitoreo	13
6	Resultados Esperados	14
7	Participantes	15

1. Presentación

El presente documento constituye el **Plan de Proyecto** para el rediseño y optimización del **Sistema PLADDES** (*Plataforma de Desarrollo – Tramite Documentario Virtual*) de la UNSAAC, accesible actualmente en tramite.unsaac.edu.pe. El proyecto se elabora en el marco de la asignatura **Desarrollo de Software I** del semestre 2026-I del Programa Academico de Ingenieria Informatica y de Sistemas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).

PLADDES es el sistema mediante el cual la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, personal administrativo y publico en general) presenta solicitudes y documentos de forma virtual para gestionar los procedimientos contemplados en el **TUPA** (Texto Unico de Procedimientos Administrativos) de la UNSAAC, aprobado mediante Resolucion Rectoral N° CU-520-2024-UNSAAC del 21 de octubre de 2024. Dicho TUPA agrupa mas de 80 procedimientos administrativos que van desde admision y matricula hasta la obtencion de grados, titulos y tramites del personal.

Si bien PLADDES permite el ingreso de solicitudes las 24 horas del dia durante los 7 dias de la semana, el sistema presenta limitaciones tecnologicas y de usabilidad que dificultan su uso eficiente. Este plan describe dichas limitaciones, los objetivos de mejora, la metodologia, los recursos, el cronograma y los prototipos de la solucion propuesta.

2. Ámbito de Aplicación e Influencia

2.1 Ámbito institucional

El proyecto tiene como ambito de aplicacion directo la **Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC)**, con sede principal en Cusco y filiales en Sicuani, Canas, Espinar, Puerto Maldonado, Santo Tomas y Andahuaylas. El sistema PLADDES (`tramite.unsaac.edu.pe`) es la plataforma oficial de tramite documentario virtual de la institucion y es el objeto de mejora de este proyecto.

2.2 Usuarios objetivo

- **Estudiantes de pregrado y posgrado:** principal grupo que registra solicitudes en PLADDES para tramites como certificados, constancias, homologaciones, grado y titulo, entre otros.
- **Docentes y personal cesante/administrativo:** usuarios que gestionan tramites propios de su condicion laboral a traves del sistema.
- **Dependencias administrativas:** Unidad de Tramite Documentario, Decanatos, Escuelas Profesionales, VRAC, DIGA, UTH, SG y demas oficinas que reciben y resuelven los expedientes ingresados en PLADDES.
- **Publico en general e instituciones:** personas externas a la comunidad universitaria que acceden a servicios puntuales del TUPA.

2.3 Alcance funcional

El proyecto rediseña y optimiza los flujos existentes en PLADDES, abarcando:

1. **Registro de solicitudes:** el wizard de 4 pasos actual (Datos del interesado – Datos de la peticion – Archivo digital – Confirmacion) sera reemplazado por un flujo moderno, guiado e intuitivo.
2. **Catalogo de tramites TUPA:** presentacion clara de los 80+ procedimientos con requisitos, costos, plazos y canales de atencion, integrada al flujo de registro.

3. **Seguimiento de expedientes:** mejora del modulo de consulta de estado de tramite (*“Verifique AQUI su tramite”*) con vista de linea de tiempo y notificaciones.
4. **Gestion de pagos:** integracion mejorada del proceso de verificacion de voucher de pago, actualmente manual.
5. **Panel administrativo:** rediseño del panel de las dependencias para gestión eficiente de la bandeja de expedientes.
6. **Reportes y estadísticas:** modulo nuevo para generacion de reportes de tramites procesados por dependencia y periodo.

3. Descripción de la Problemática

3.1 Situación actual del sistema PLADDES

El sistema PLADDES (`tramite.unsaac.edu.pe`) es la plataforma oficial de tramite documentario virtual de la UNSAAC. Fue desarrollado con tecnologías de la generación anterior: **AdminLTE 2 + Bootstrap 3 + jQuery**, frameworks que ya no reciben actualizaciones activas de seguridad ni mejoras de rendimiento. A partir del análisis del sistema actual se identificaron los siguientes problemas concretos:

3.2 Problemas identificados en PLADDES

- P1. Deuda tecnologica acumulada:** el frontend esta construido sobre AdminLTE 2 con Bootstrap 3 y jQuery, tecnologías obsoletas desde 2019. Esto dificulta el mantenimiento, la incorporacion de nuevas funcionalidades y la correccion de vulnerabilidades de seguridad.
- P2. Experiencia de usuario deficiente en el formulario de solicitud:** el proceso de registro de un tramite se presenta como un *wizard* de 4 pasos (Datos del interesado – Datos de la peticion – Archivo digital – Confirmar datos) con una interfaz poco intuitiva. Los campos no ofrecen validacion en tiempo real, los mensajes de error son ambiguos y el usuario puede llegar al ultimo paso sin saber si su solicitud fue correctamente enviada.
- P3. Seguimiento de tramites limitado:** la opcion “*Verifique AQUI su tramite*” es basica y no ofrece una vista de linea de tiempo, historial de estados ni informacion sobre la dependencia responsable en cada momento. El usuario desconoce en que etapa se encuentra su expediente.
- P4. Verificacion de pagos manual y sin integracion:** el sistema exige que el usuario adjunte su voucher de pago en PDF o imagen, pero no existe verificacion automatica con los sistemas de caja de la UNSAAC. Esto obliga al personal administrativo a validar manualmente cada comprobante, generando cuellos de botella.
- P5. Ausencia de notificaciones activas:** el unico mecanismo de comunicacion con el usuario es el correo electronico ingresado manualmente en el formulario,

sin confirmaciones automaticas al registrar la solicitud ni alertas al cambiar el estado del tramite.

- P6. Problemas de disponibilidad y mensajes de mantenimiento:** el HTML analizado muestra avisos del tipo “*NO REALIZE NINGUN TRAMITE, ESTAMOS EN MANTENIMIENTO*” visibles directamente en la pagina principal, lo que genera desconfianza en el usuario y falta de comunicacion oficial sobre tiempos de inactividad.
- P7. Catalogo de tramites no integrado al sistema:** los requisitos, costos y plazos del TUPA estan disponibles unicamente como documento PDF externo. El sistema no presenta esta informacion de forma contextual al momento de registrar una solicitud, obligando al usuario a buscarla por separado.
- P8. Gestion documental sin estandar claro:** el sistema acepta formatos .pdf .zip .rar .xls .xlsx .doc .docx con un limite de 50 MB, pero no guia al usuario sobre que documentos especificos debe adjuntar segun el tipo de tramite seleccionado.
- P9. Sin panel administrativo de gestion:** las dependencias (VRAC, DIGA, UTH, Decanatos, etc.) no cuentan con un panel dedicado para monitorear su bandeja de expedientes pendientes, asignar responsables ni generar reportes de productividad.

3.3 Impacto del problema

- Retrasos en la atencion: tramites observados por documentacion incompleta que pudo prevenirse con guia contextual en el formulario.
- Sobrecarga del personal de la Unidad de Tramite Documentario por validaciones manuales de pagos y consultas telefonicas de seguimiento.
- Insatisfaccion de la comunidad universitaria, especialmente de estudiantes de las filiales que dependen exclusivamente del canal virtual.
- Riesgo de incumplimiento del silencio administrativo positivo establecido en el TUPA (plazos de 5 a 30 dias habiles segun el procedimiento).
- Imposibilidad de auditar el desempeno administrativo por ausencia de estadisticas y reportes automatizados.

4. Objetivos de la Propuesta

4.1 Objetivo general

Rediseñar y optimizar el **Sistema PLADDES de Trámite Documentario Virtual de la UNSAAC** (`tramite.unsaac.edu.pe`), migrando su arquitectura tecnológica a un stack moderno y mejorando la experiencia de usuario, la integración con el catálogo TUPA, el seguimiento de expedientes y la gestión administrativa.

4.2 Objetivos específicos

1. Migrar el frontend de AdminLTE 2/Bootstrap 3/jQuery a **React.js + Tailwind CSS**, eliminando la deuda tecnológica y mejorando el rendimiento y mantenibilidad del sistema. (*Atiende P1*)
2. Rediseñar el flujo de registro de solicitudes con validación en tiempo real, mensajes de error claros y confirmación de envío explícita para el usuario. (*Atiende P2*)
3. Implementar un **panel de seguimiento de expedientes** con vista de línea de tiempo, historial de estados y dependencia responsable visible en cada etapa. (*Atiende P3*)
4. Desarrollar un **módulo de verificación de pagos** que permita al sistema cruzar el código de pago con los registros de caja, reduciendo la validación manual. (*Atiende P4*)
5. Implementar **notificaciones automáticas** por correo electrónico al registrar una solicitud y en cada cambio de estado del expediente. (*Atiende P5*)
6. Establecer un mecanismo formal de **gestión de mantenimientos programados** con avisos anticipados y página de estado del servicio. (*Atiende P6*)
7. Integrar el **catálogo digital del TUPA** (procedimientos, requisitos, costos y plazos) directamente en el flujo de registro, de forma contextual según el tipo de trámite seleccionado. (*Atiende P7*)
8. Implementar **guía de documentos requeridos** por tipo de trámite, indicando al usuario exactamente qué archivos adjuntar antes de enviar su solici-

tud. (*Atiende P8*)

9. Desarrollar un **panel administrativo** para las dependencias (Decanatos, VRAC, DIGA, UTH, etc.) con bandeja de expedientes, asignacion de responsables, reportes y estadísticas de productividad. (*Atiende P9*)

5. Metodología

5.1 Metodología de desarrollo

Se adoptará **Scrum** como marco ágil de trabajo, adaptado al contexto académico del proyecto. Scrum permite entregas incrementales, retroalimentación continua y adaptación a cambios en los requisitos, características esenciales para un proyecto de este alcance.

5.1.1 Roles Scrum

Rol	Responsabilidad
<i>Product Owner</i>	Define y prioriza el backlog; representa los intereses del usuario final.
<i>Scrum Master</i>	Facilita las ceremonias y elimina impedimentos.
<i>Development Team</i>	Diseña, implementa y prueba las funcionalidades.

Table 5.1: Roles en el equipo Scrum

5.1.2 Planificación de hitos y sprints

El desarrollo del proyecto se estructura cronológicamente iniciando con la entrega de la primera unidad, seguido por la ejecución de **4 sprints** incrementales con fecha de finalización programada para la primera semana de agosto:

Fase / Sprint	Período	Objetivos y entregables clave
Entregable 1	Hasta el 28 de mayo	Plan de Proyecto e Interfaces (Hito Unidad I) - Formulación de especificaciones de ingeniería de requerimientos. - Plan de proyecto (ámbitos, objetivos, metodología y presupuesto). - Diseño de base de datos relacional y prototipado dinámico en Figma. - Configuración de repositorios en GitHub.
Sprint 1	29 de mayo – 16 de junio (3 semanas)	Arquitectura, Autenticación y Catálogo TUPA - Inicialización de base de datos en PostgreSQL y GitFlow en GitHub. - Backend base en Node.js + Express y seguridad JWT + bcrypt. - Interfaz pública (Landing Page) en React.js y Tailwind CSS. - Catálogo digital interactivo con los 80+ procedimientos TUPA.
Sprint 2	17 de junio – 03 de julio (2.5 semanas)	Core de Trámites y Carga Documental - Wizard dinámico por pasos en React para registro de solicitudes. - Validaciones en tiempo real y mensajes de error contextuales. - Módulo backend para asociación dinámica de requisitos documentales. - Sistema de carga, control de peso y almacenamiento de archivos.
Sprint 3	04 de julio – 21 de julio (2.5 semanas)	Trazabilidad, Notificaciones y Pagos - Módulo de consulta con línea de tiempo interactiva de estados. - Cálculo automático de fecha de resolución según plazos TUPA. - Alertas automáticas por correo (Nodemailer + SMTP) por cambio de estado. - Módulo para registro y pre-verificación de códigos de pago/vouchers.
Sprint 4	22 de julio – 05 de agosto (2 semanas)	Panel Administrativo, Reportes y Cierre - Bandeja de expedientes para dependencias con opciones de derivación. - Dashboard de analítica estadística con exportación a PDF y Excel. - Pruebas de software unitarias/integración ($\geq 70\%$ de cobertura). - Despliegue funcional en la nube (Railway/Render) y documentación final.

5.2 Actividades principales

1. **Levantamiento de requisitos:** análisis del TUPA vigente (Res. CU-520-2024-UNSAAC), entrevistas con usuarios y personal administrativo.
2. **Diseño de arquitectura:** definición del stack tecnológico, diseño de la base de datos relacional y diagrama de componentes.
3. **Prototipado:** diseño de wireframes y prototipos dinámicos (Figma o similar).
4. **Implementación modular:** desarrollo de módulos independientes integrados progresivamente: catálogo, autenticación, trámites, seguimiento, notificaciones, panel administrativo y reportes.
5. **Control de versiones:** gestión del código fuente con Git/GitHub bajo un flujo de trabajo GitFlow.
6. **Pruebas:** pruebas unitarias, de integración y de aceptación para cada módulo.
7. **Despliegue:** publicación de la aplicación en un servidor en la nube (Railway, Render o AWS Free Tier).
8. **Documentación:** elaboración de manuales de usuario y técnico.

5.3 Infraestructura y recursos

5.3.1 Stack tecnológico propuesto

El sistema PLADDES actual usa **AdminLTE 2 + Bootstrap 3 + jQuery** en el frontend, tecnologías sin soporte activo. La propuesta migra a un stack moderno manteniendo el backend en el servidor de la UNSAAC y exponiendo una API REST:

Capa	Tecnología propuesta	Reemplaza / Justificación
Frontend	React.js + Tailwind CSS	Reemplaza AdminLTE 2/Bootstrap 3/jQuery. Componentes reutilizables, diseño responsivo y mantenimiento moderno.
Backend	Node.js + Express	API REST desacoplada del frontend. Permite futura integración con otros sistemas de la UNSAAC.
Base de datos	PostgreSQL	BD relacional robusta y gratuita, compatible con la estructura de tramites existente.
Autenticación	JWT + bcrypt	Sesiones sin estado, seguras y escalables.
Notificaciones	Nodemailer + SMTP	Envío automático de correos al registrar y al cambiar estado del trámite.
Despliegue	Railway / Render	Planes gratuitos con CI/CD desde GitHub; opción de migrar al servidor propio de la UNSAAC.
Control de versiones	Git + GitHub	Flujo GitFlow para trabajo colaborativo del equipo.
Prototipado	Figma	Diseño colaborativo de wireframes y prototipos de alta fidelidad.

Table 5.3: Stack tecnologico – migración desde el sistema PLADDES actual

5.3.2 Recursos de hardware

- Computadoras personales de los integrantes del equipo (mínimo 8 GB RAM).
- Acceso a internet para desarrollo colaborativo y despliegue en la nube.

5.3.3 Recursos de software (todos gratuitos o de código abierto)

- Visual Studio Code (IDE).
- Postman (pruebas de API).
- pgAdmin (administración de BD).
- GitHub (repositorio y CI/CD).
- Figma (prototipado).

5.4 Evaluación y monitoreo

- **Reuniones de Sprint Review** al final de cada sprint para evaluar los entregables y recopilar retroalimentación.
- **Daily Standups** de 15 minutos para sincronizar el equipo.
- **Tablero Kanban** en GitHub Projects para seguimiento de tareas.
- **Revisión de código** mediante Pull Requests con aprobación del equipo.
- **Cobertura de pruebas** como métrica de calidad (objetivo: $\geq 70\%$).

6. Resultados Esperados

Al finalizar el proyecto se espera contar con:

1. Una **plataforma web funcional y desplegada** en la nube, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
2. Un **catálogo digital del TUPA** con los 80+ procedimientos y servicios, presentando requisitos, costos, plazos y canales de atención.
3. Un **módulo de gestión de trámites** que permita registrar, dar seguimiento y recibir notificaciones sobre el estado de cada solicitud.
4. Un **panel administrativo** para que las oficinas gestionen la cola de trámites y validen documentos digitales.
5. Un **módulo de reportes** con estadísticas de trámites por período, tipo de procedimiento y estado.
6. **Documentación técnica y de usuario** completa del sistema.
7. Un **repositorio público en GitHub** con historial de commits que evidencie el trabajo colaborativo del equipo.

7. Participantes

7.1 Equipo interno

N°	Nombres y Apellidos	Rol en el proyecto
1	Domingo de Guzman Quispe Mamani	Product Owner / Frontend
2	Cesar Andersson Saire Hanco	Scrum Master / Backend
3	Jhon Kevin Halanocca Surco	Dev Team / BD y Pruebas

Table 7.1: Equipo interno del proyecto

7.2 Equipo externo

Persona / Entidad	Descripcion	Tipo de participacion
Docentes responsables	Mg. Luis Alvaro Monzon Condori Mg. Julio Vladimir Quispe Sota	Supervision academica
Unidad de Tramite Documentario – UNSAAC	Oficina responsable de la recepcion y distribucion de tramites del TUPA	Fuente de requisitos / usuario clave
Estudiantes UNSAAC	Usuarios finales de la plataforma (pregrado, posgrado y egresados)	Validacion de prototipos

Table 7.2: Equipo externo y partes interesadas

8. Aspectos Administrativos

8.1 Cronograma

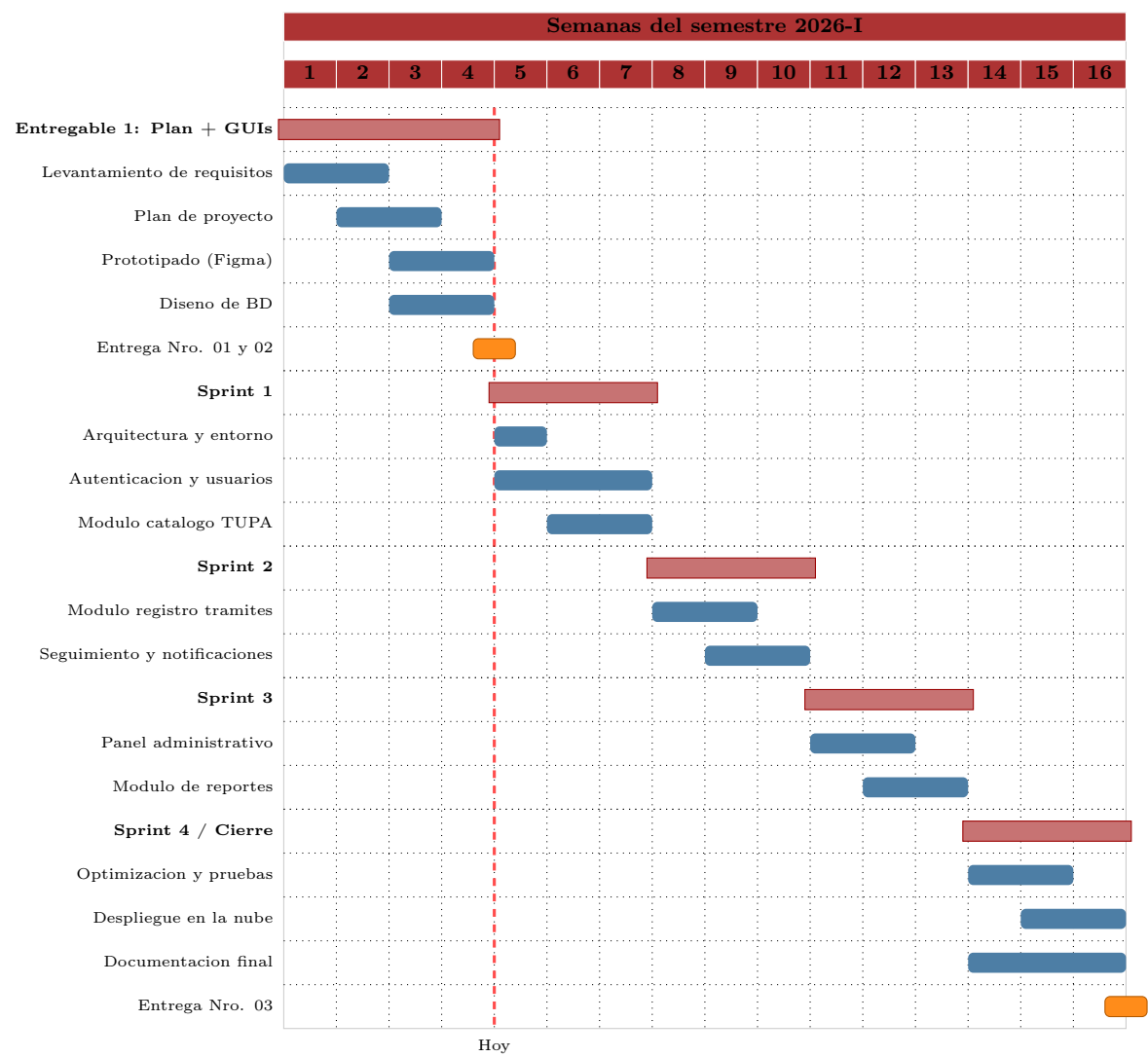


Figure 8.1: Cronograma del proyecto – Semestre 2026-I

8.2 Presupuesto

Categoría	Descripción	Cant.	C. Unit. (S/)	Total (S/)
Recursos humanos	Integrante 1 (horas estimadas × valor ref.)	1	0.00	0.00
	Integrante 2	1	0.00	0.00
	Integrante 3	1	0.00	0.00
Software / Servicios	GitHub (plan gratuito)	1	0.00	0.00
	Railway / Render (plan gratuito)	1	0.00	0.00
	Figma (plan gratuito)	1	0.00	0.00
	Dominio personalizado (opcional)	1	50.00	50.00
Hardware	Internet (3 meses, estimado)	3	80.00	240.00
	Material de impresión (documentación)	1	30.00	30.00
Imprevistos	Contingencia 10%	–	–	32.00
TOTAL ESTIMADO				S/ 352.00

Table 8.1: Presupuesto estimado del proyecto

Los costos de recursos humanos se consideran en S/ 0.00 al tratarse de un proyecto académico formativo.

9. Prototipado

9.1 Arquitectura general del sistema

La plataforma seguirá una arquitectura de **tres capas** (cliente – servidor – base de datos) con una API RESTful como capa de comunicación:

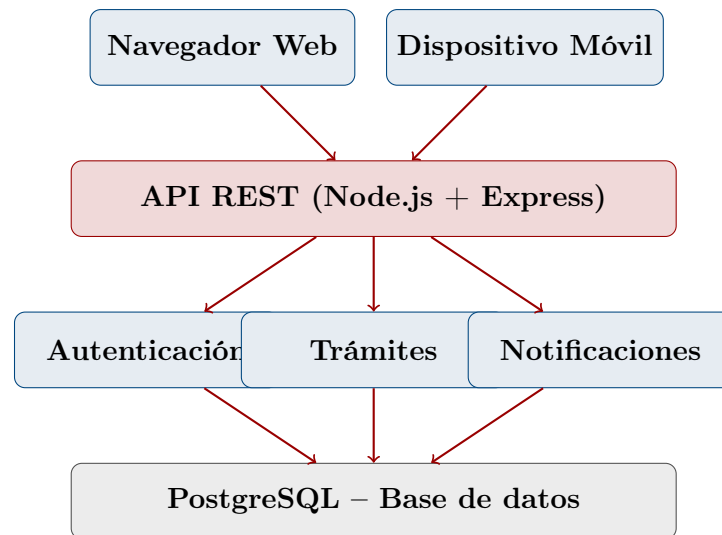


Figure 9.1: Arquitectura general de la plataforma

9.2 Módulos principales

Modulo	Mejoras respecto al sistema PLADDES actual
Autenticacion	Login con cuenta institucional UNSAAC, roles diferenciados (estudiante, docente, administrativo, dependencia, superadmin). PLADDES actual no requiere login para registrar solicitudes.
Catalogo TUPA	Presentacion contextual de los 80+ procedimientos con requisitos, costos (S/ 0.00 – S/ 453.00+), plazos y documentos necesarios. Actualmente solo existe como PDF externo, desvinculado del sistema.
Registro de tramites	Reemplazo del wizard de 4 pasos actual por un flujo moderno con validacion en tiempo real, guia de documentos requeridos por tipo de tramite y confirmacion explicita de envio.
Seguimiento de expedientes	Mejora del modulo “Verifique AQUI su tramite” con linea de tiempo, historial de estados, dependencia responsable visible y fecha estimada de resolucion segun plazo del TUPA.
Gestion de pagos	Verificacion del codigo/voucher de pago con reduccion de validacion manual. PLADDES actual solo acepta adjuntar el voucher en imagen/PDF sin cruce automatico.
Notificaciones	Correo automatico al registrar la solicitud (con numero de expediente) y en cada cambio de estado. PLADDES actual solo usa el correo ingresado manualmente, sin confirmacion de registro.
Panel administrativo	Bandeja de expedientes por dependencia (VRAC, DIGA, UTH, Decanatos, etc.), asignacion de responsable, derivacion entre oficinas y actualizacion de estado con comentarios.
Reportes	Dashboard con estadisticas de tramites por periodo, tipo, dependencia y estado. Exportacion a PDF y Excel. Funcionalidad ausente en PLADDES.

Table 9.1: Modulos del sistema rediseñado vs. PLADDES actual

9.3 Prototipado dinámico

Se desarrollaran prototipos dinamicos de alta fidelidad en **Figma** que representaran las mejoras sobre las pantallas actuales de PLADDES:

- **Pagina principal rediseñada:** reemplazo de la pagina actual con avisos de mantenimiento visibles por una landing page institucional clara, con enlaces a “Nuevo tramite”, “Ver mi tramite”, “Catalogo TUPA” y “Libro de reclamaciones”.

- **Catalogo de procedimientos TUPA:** listado interactivo con buscador, filtros por tipo (pregrado, posgrado, docente, etc.) y tarjetas de detalle con requisitos y costo de cada tramite.
- **Formulario de solicitud mejorado:** wizard rediseñado con barra de progreso clara, seleccion contextual del tipo de tramite, lista de documentos requeridos y validacion en cada paso.
- **Seguimiento de expediente:** vista de linea de tiempo del estado del tramite (registrado – en revision – observado – aprobado – archivado), con indicador de dependencia responsable.
- **Panel del usuario autenticado:** historial de tramites propios con filtros de estado y acceso rapido a nueva solicitud.
- **Panel administrativo por dependencia:** tabla de bandeja de entrada con filtros, acciones de aprobacion/observacion/derivacion y contador de tramites pendientes.
- **Modulo de reportes:** graficas de barras y torta por periodo y tipo de tramite, con exportacion.

Anexo: Diseño de Base de Datos (Esquema Preliminar)

A continuación, se presentan las representaciones gráficas que estructuran el almacenamiento de la información de la plataforma web. Ambos diagramas detallan la persistencia para la gestión de usuarios, los más de 80 procedimientos del TUPA, el control documental y la trazabilidad de los expedientes administrativos.

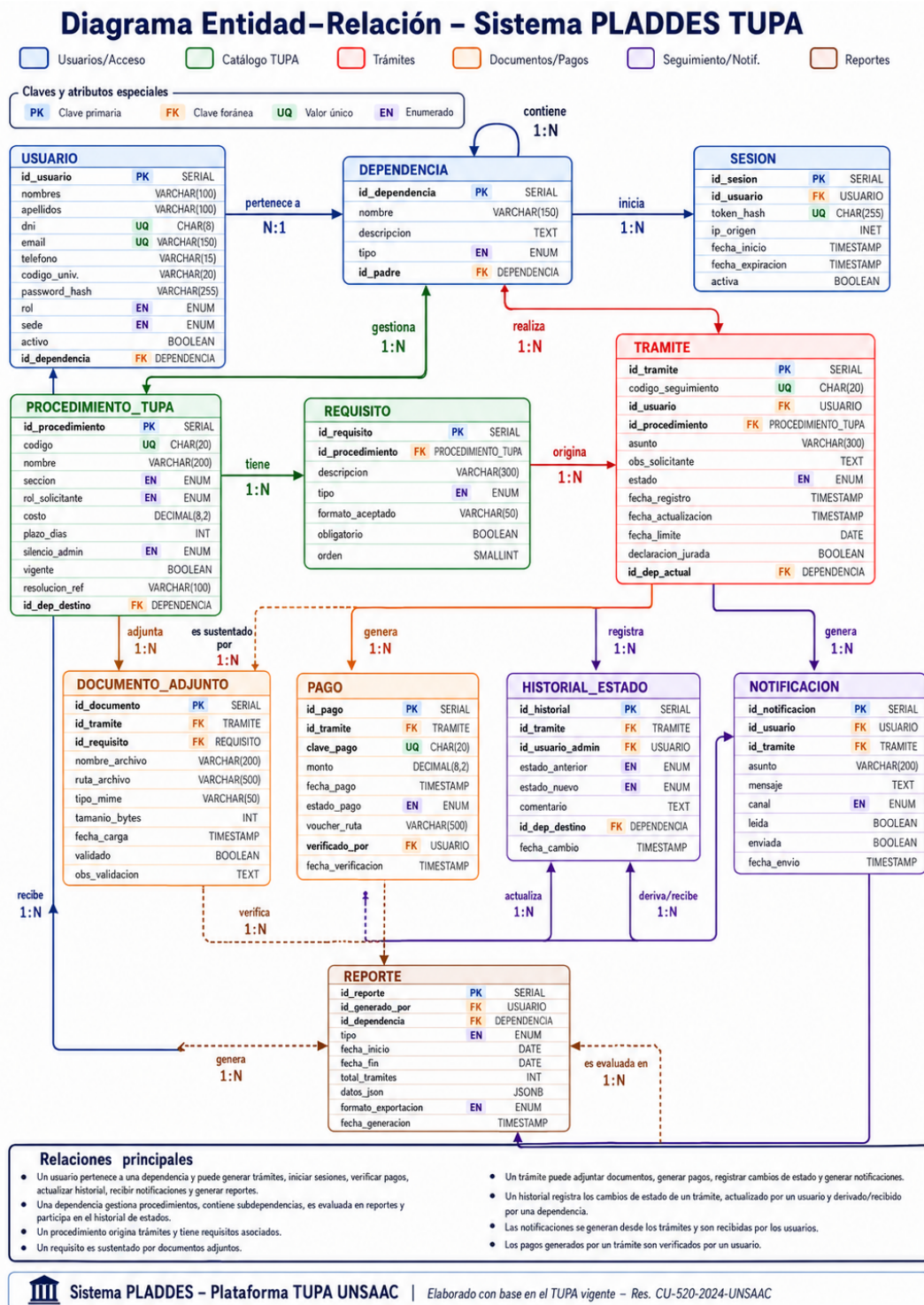


Figure 9.2: Diagrama Entidad-Relación (ER) preliminar del sistema

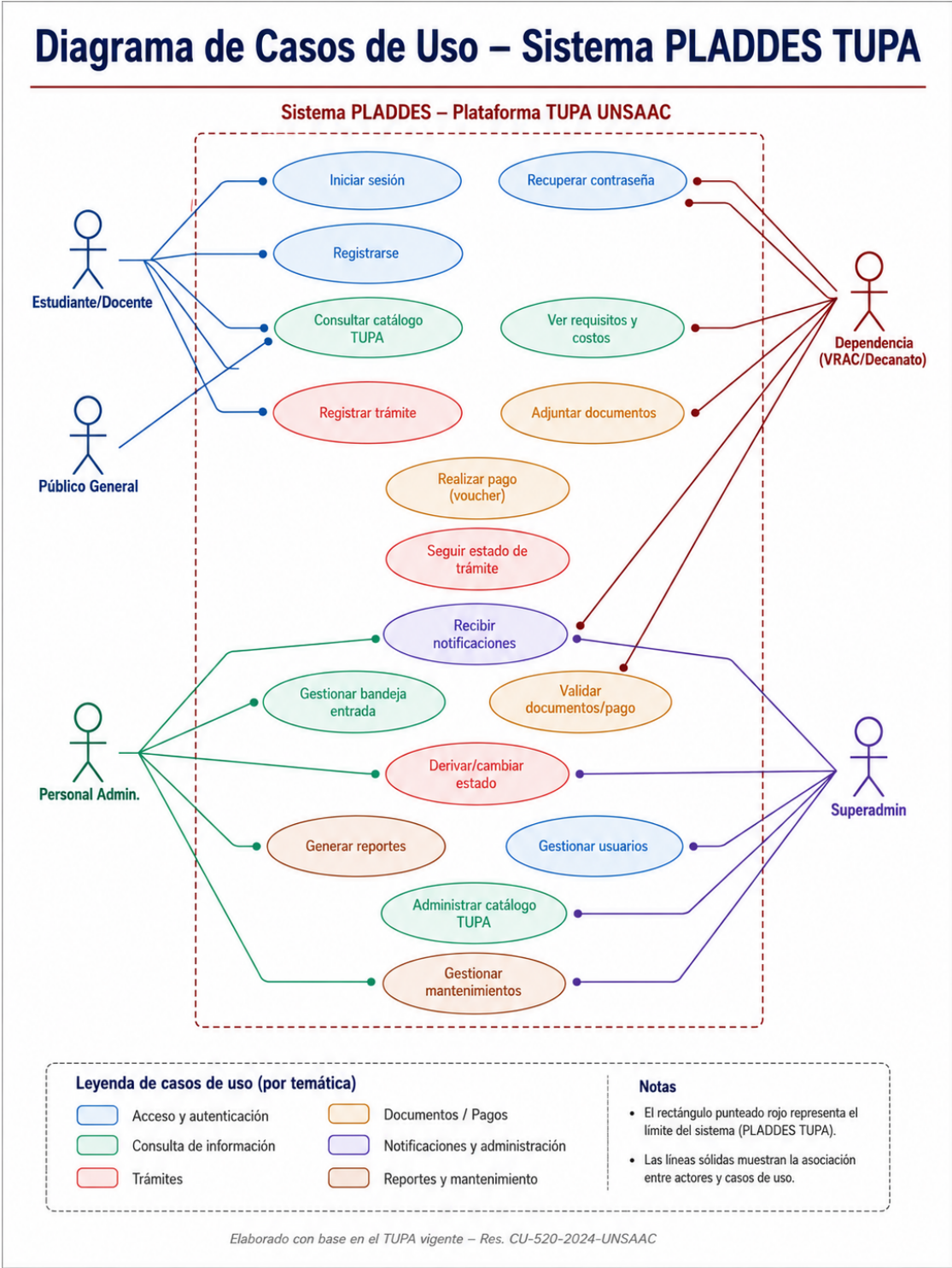


Figure 9.3: Diagrama de casos de uso

Anexo: Enlaces a Recursos y Repositorio del Proyecto

Con la finalidad de garantizar la transparencia, el seguimiento del desarrollo ágil y la verificación de los entregables prácticos de la primera unidad, se ponen a disposición los accesos directos a los entornos de diseño y desarrollo del proyecto:

Enlaces:

Prototipado en Figma: <https://www.figma.com/design/aSCGCViDJqejePiEzGBbk/PROTOTIPO-TUPA?node-id=0-1&t=iYL8PJW2t3DBcUyC-1>

Enlace al prototipo dinámico e interactivo de alta fidelidad. Contiene el rediseño completo de la interfaz de usuario, incluyendo la Landing Page principal, el catálogo digital interactivo de los procedimientos TUPA, el formulario guiado (Wizard) de solicitudes por pasos y las bandejas administrativas correspondientes a las dependencias institucionales.

Repositorio en GitHub: <https://github.com/141158/Plataforma-Web-para-la-Optimizaci>

Acceso al repositorio oficial del código fuente del proyecto. Este entorno almacena la estructura base desacoplada del frontend en React.js y el backend en Node.js + Express, configurado bajo la estrategia de ramificación GitFlow. Asimismo, integra el tablero Kanban activo en GitHub Projects utilizado para la gestión de tareas, control de historias de usuario y monitoreo de los Sprints planificados.